浙江大学 2019-2020 学年秋冬学期

一、 填空题（共 18 分，每空 1 分）

（1）图 1 所示二阶 LC 电路，在 t=0 时刻开关 K 由 A 切换至 B，设电容上的电压是$u_C(t)$，则回路电压方程是（ ），电路二阶过渡过程处在何种阻尼状态（ ）（欠阻尼、过阻尼或临界阻尼）

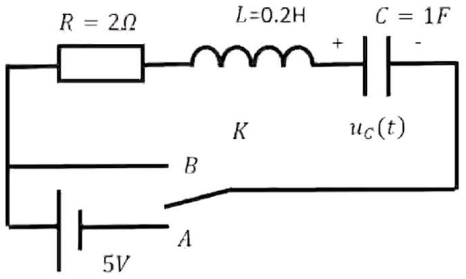


图 1

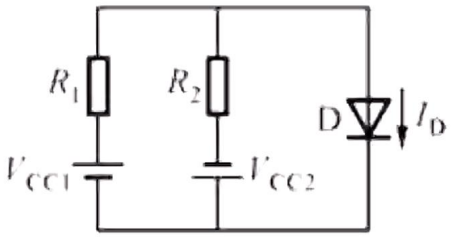
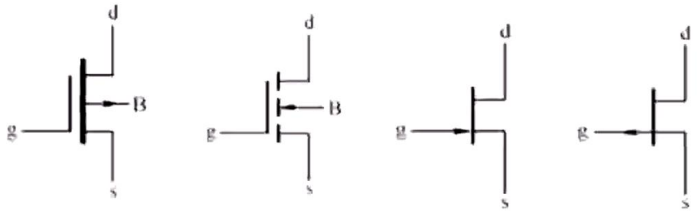


图 2

（2）图 2 所示电路，$V_{CC1}=V_{CC2}=12V, R_1=5K\Omega, R_2=10K\Omega$，二极管导通压降$V_D=0.7V$，则二极管 D 处在（ ）状态，$I_D$约等于（ ）。

（3）以下四种场效应管，哪种场效应管（ ）当$V_{GS}=0$时不会形成沟道。



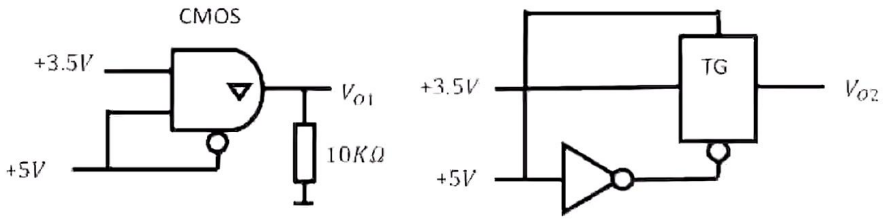
(a) (b) (c) (d)

（4） $(111100111)_2=$（ ）$_8=$（ ）$_{8421BCD}$

（5）若对 0~9，A~Z 共 36 个符号从 0 开始对其进行二进制编码，至少需（ ）位二进制，字母 E 的编码是（ ）

（6）$(110010111)_{补}=$（ ）$_{原}=$（ ）$_{10}$

（7）下图所示门电路采用 CMOS 工艺，电源电压是+5V，则$V_{O1}\approx$( )伏，



（8）设某 TTL 门电路输出高电平且不带负载，此时输出电压值约等于（　　）伏，当拉电流负载不断增加，输出电压将（　　）(增加或降低)。

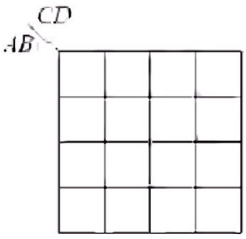
(9) 异步时序逻辑电路一定会产生过渡状态吗？（　　）(是或非)。

（10）某静态存储器 SRAM 的容量为 128×4 字位，若用此 SRAM 扩展成 512×8 字位的存储容量，则共需要(　)片该静态 SRAM，需新增（　)条地址线。

二、简答题（共 20 分，每题 4 分）

1、用卡诺图法将下式化简为最简"与－或"表达式和最简"或非－或非"表达式：

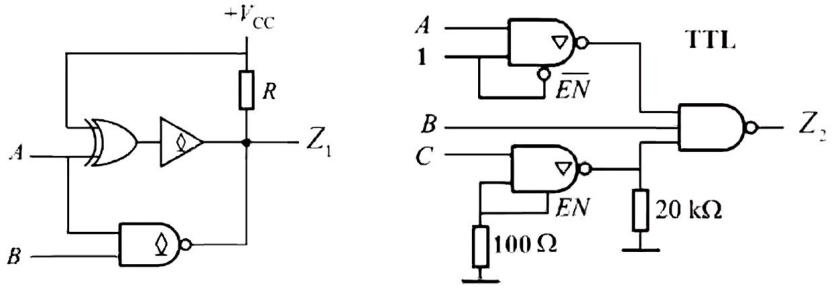
$Z(A,B,C,D)=\sum m(0,6,9,10,15)+\sum d(2,7,8,11,12,13,14)$ 。



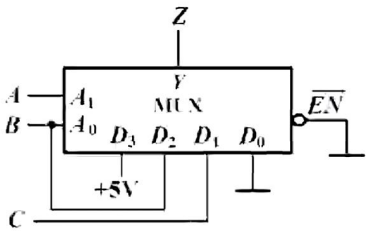
最简"与-或"表达式：$Z=$

最简"或非－或非"表达式：$Z=$

2、分别写出图示 TTL 门电路输出Z_1, Z_2的逻辑表达式。



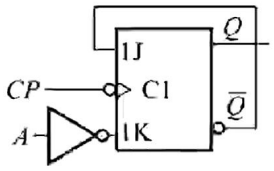
3、根据下图所示 4 选 1 数据选择器电路，写出输出 Z 的逻辑表达式，并化简为最简"与或"表达式。

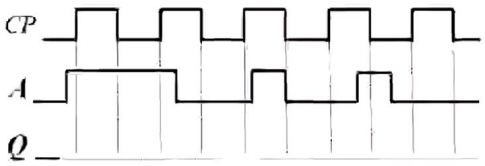


4 选 1 数据选择器真值表

$\overline{EN}$	A_1	A_0	Y
1	×	×	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

4、设触发器的初态为 0，写出图示电路输出的次态逻辑表达式，并画出输出 Q 的波形。

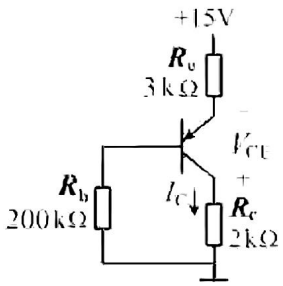




Q^{n+1} = _____

5、图示电路中，设三极管为硅管，发射结导通电压 V_{BE} = -0.7V，电流放大倍数 β=50。

试求 I_C、V_{CE}，并说明三极管工作在什么状态。

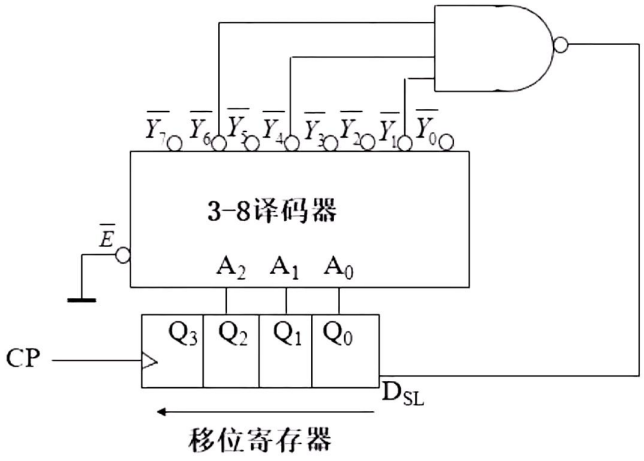


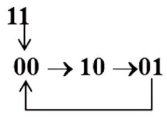
三、（8 分）设输入是 8421BCD 编码的一位十进制数，试设计一逻辑电路，当输入大于等于 4 小于等于 8 时输出逻辑“1”，小于 4、大于 8 等于 0。试：

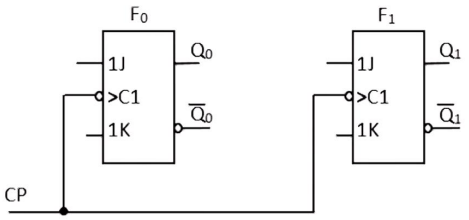
（1）求输出最简与或表达式；

（2）用最少的**二输入端与非门**实现，并画出逻辑电路图

四、（10 分）移位寄存器初始状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 为 0110，D_{SL} 为左移数据输入端，3-8 译码器的地址输入端是 $A_2A_1A_0$。电路连接如图所示，请详细分析 $Q_2Q_1Q_0$ 随 6 个 CP 脉冲作用下的状态变化（必须有详细分析过程），并画出 CP 作用下 D_{SL} 的波形。



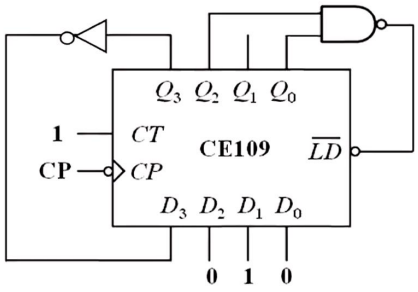
五、(10 分) 设触发器初态均为“0”，用二个 ***JK*** 触发器 F_1、F_0 设计一个符合计数状态  转换的同步时序电路，并画出逻辑电路图。(规定 Q_1 为 MSB)



六、中规模的集成计数器的功能真值表如下

CP	$\overline{LD}$	CT	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
↓	0	×	A	B	C	D	A	B	C	D
1	1	×	×	×	×	×	保 持			
↓	1	1	×	×	×	×	四位二进制加法计数			
↓	1	0	×	×	×	×	四位二进制减法计数			

1、分析下图电路实现的功能，并画出对应的状态转换图。(设计数器的初始为 0000，要求有简要的解题说明)。若 CP 脉冲的频率为 800Hz，从 Q_2 端、Q_0 端输出的频率各为多少?



(2) 完成上述计数器电路（包括高位单元以及级联方式）。级间采用异步级联方式，在上图中画出完整电路。要求有简要的解题说明。(可另选用尽量少的与非门)

七、(10 分) 下图分别是 CC7555 集成定时器电路的内部结构和由 CC7555 芯片构成的功能电路，试问：

(1) 虚线框内电路功能是什么？给定 A、B 输入信号，试画出 v_m 的波形；

(2) 分析集成定时器的电路功能，并定量画出 v_C, v_O 波形（至少一个循环）；

(3) 计算输出 v_O 高电平和低电平期间的时间宽度。

